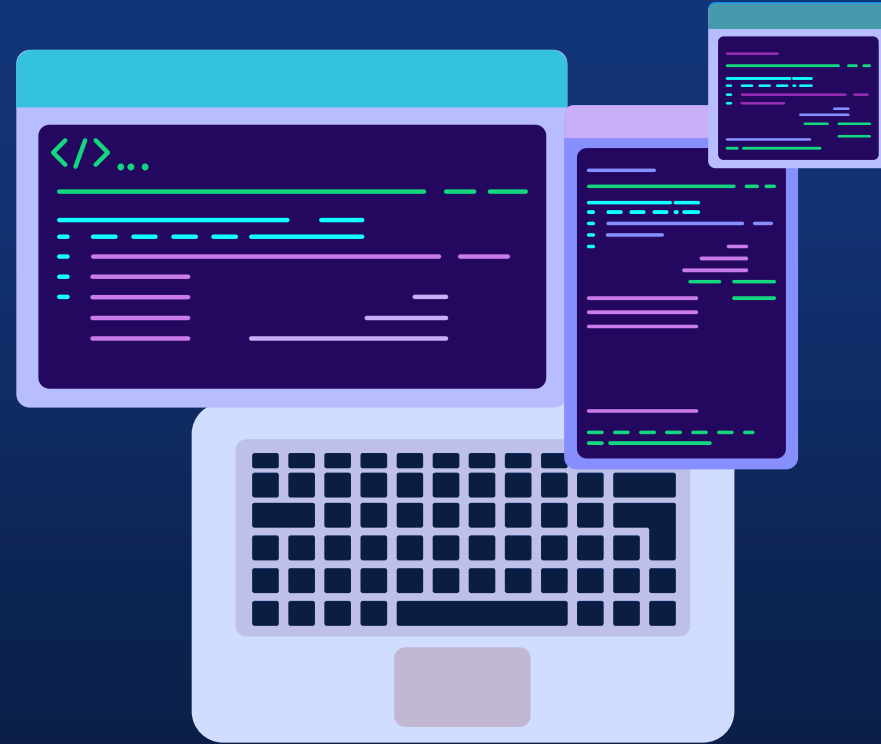


GUI-Quiz KI-Fallstudie

Programmierung II



Sarah Friedmann, Javeria Mohammad, Darja Scherbina, Tetiana Martyniuk



Agenda

1

Kurze Wiederholung

2

Live-Demo

3

Technischer Überblick

4

Herausforderungen

5

Teamorganisation

6

Einsatz von KI im Projekt

7

Fazit





Kurze Wiederholung





KA-Vorbereitungsquiz

Der Stand vom letzten Semester

Unser Projekt fokussierte sich auf ein Multiple-Choice-Quiz:

- ❖ Klausurvorbereitung
- ❖ 4 Kategorien mit 3 Fragen
- ❖ Feedbacksystem basierend auf Ergebnispunktstand

--> Einfaches Quiz innerhalb des Python Terminals mit Auswertungssystem

Willkommen zum Quiz! Punktestand beginnt bei 0.

=== Kategorien-Menü ===

Aktueller Punktestand: 0 | Gesamtversuche: 0

1. Überraschung (Score: 0, Versuche: 0, Status: pending)
2. Programmierung (Score: 0, Versuche: 0, Status: pending)
3. BWL (Score: 0, Versuche: 0, Status: pending)
4. Marketing (Score: 0, Versuche: 0, Status: pending)
5. Beenden
6. Neustart

Bitte wählen:

Du hast die Kategorie bestanden!

=== Kategorien-Menü ===

Aktueller Punktestand: 4 | Gesamtversuche: 5

1. Überraschung (Score: 1, Versuche: 1, Status: completed)
2. Programmierung (Score: 1, Versuche: 1, Status: completed)
3. BWL (Score: 1, Versuche: 1, Status: completed)
4. Marketing (Score: 1, Versuche: 2, Status: completed)
5. Beenden
6. Neustart

Bitte wählen: 2

Kategorie: Programmierung

Was ist ein 'Dictionary' in Python?

1. Eine sortierte Liste
2. Eine Sammlung aus Schlüssel-Wert-Paaren
3. Eine unveränderte Datenstruktur
4. Ein Datentyp für Texte

Deine Auswahl:



Live Demo





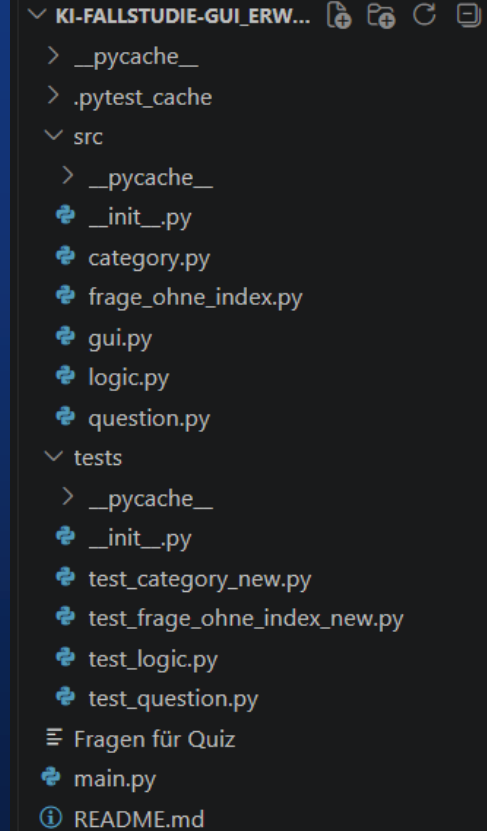
Technischer Überblick



Technischer Überblick

Projektstruktur →

- ❖ Die bestehende Projektstruktur wurde erweitert
- ❖ Ohne Einsatz von KI
- ❖ Klassen, Modulen, Funktionen, README

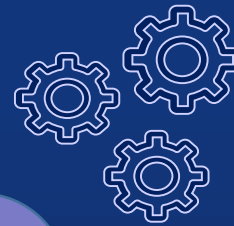


```
▼ KI-FALLSTUDIE-GUI_ERW...
  > __pycache__
  > .pytest_cache
  ▼ src
    > __pycache__
    + __init__.py
    + category.py
    + frage_ohne_index.py
    + gui.py
    + logic.py
    + question.py
  ▼ tests
    > __pycache__
    + __init__.py
    + test_category_new.py
    + test_frage_ohne_index_new.py
    + test_logic.py
    + test_question.py
  ≡ Fragen für Quiz
  + main.py
  ⓘ README.md
```





Technischer Überblick



Zentrale Komponente:

- ❖ **main.py** – Einstiegspunkt und Programmablauf
- ❖ **question.py** – Fragetypen und Logik
- ❖ **category.py** – Kategorienverwaltung
- ❖ **logic.py** – enthält die komplette Backend-Logik des Quizsystems
- ❖ **gui.py** – implementiert die komplette Benutzeroberfläche des Quizsystems

Technische Besonderheiten:

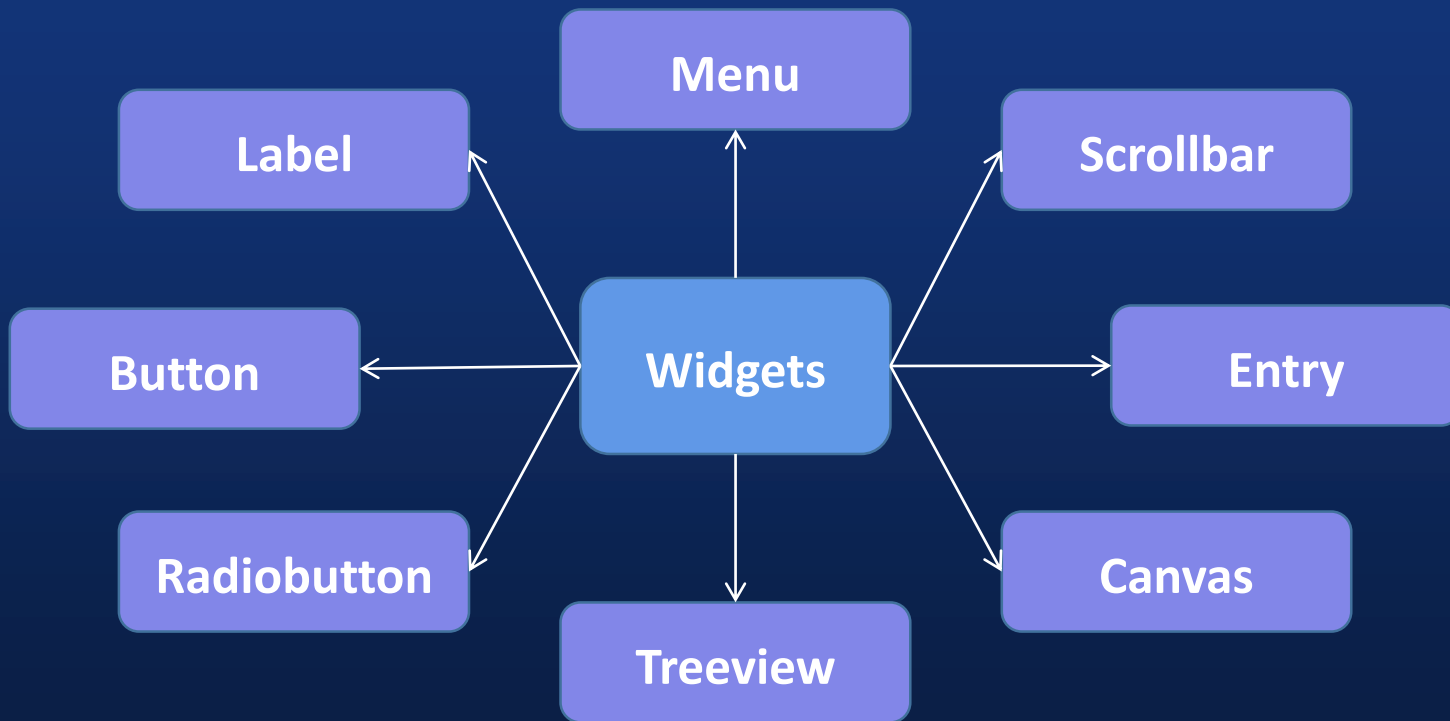
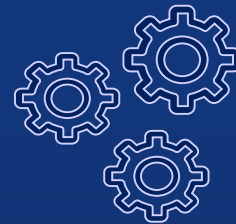
- ❖ Timer-System
- ❖ Zustandsverwaltung(status:pending/completed/failed)
- ❖ Klare Trennung von GUI und Logik
- ❖ Verschiedene Fragetypen wurden unterstützt (Bsp.: multiple choice, Freitext)

Verwendete Libraries:

- ❖ tkinter
- ❖ typing

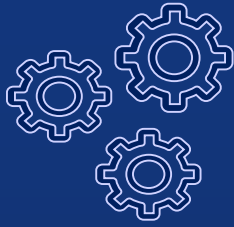


Technischer Überblick





Technischer Überblick



Layout-Entscheidungen:

pack()

grid() -- für Kategorienkarten

place() -- für Hintergrund Canvas





Herausforderungen bei der Integration von GUI und bestehender Logik



Herausforderungen:

- Verknüpfung von der Kategorienauswahl und dem Erscheinen der Fragen
- Funktionen mit `print()` und `input()` konnten nicht direkt in der GUI verwendet werden
- Probleme bei der Auswahl von Radiobuttons
- Integrationsprobleme nach der Erstellung von `logic.py`



-- Die Trennung von GUI und Logik
funktionierte letztendlich sehr gut

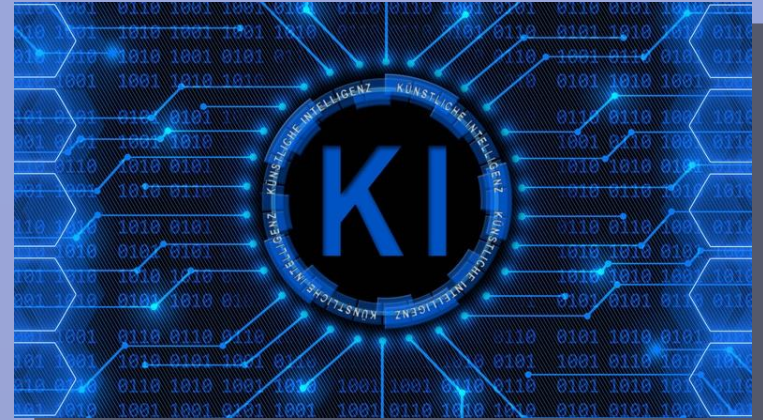


Einsatz von KI



Unterstützung von KI:

- **Projektplanung & Ideenfindung**
- **Verbesserung und Ausbesserung von Code - Abschnitten**
- **Unterstützung bei der GUI**
- **Unterstützung bei Fehlersuche**



Wo KI an Grenzen stieß:

- KI Vorschläge wurden mit der Zeit komplexer
- Code unterschied sich teilweise zwischen Prompts
- Gefahr des Überschreibens bestehender Funktionen



Teamorganisation und GitHub-Workflow





Teamorganisation und GitHub-Workflow

Lead Developer

Sarah



GUI-Entwickler

Javeria



Präsentationsverantwortliche

Darja



Tetsverantwortliche

Tetiana





Teamorganisation und GitHub-Workflow

GitHub – Nutzung

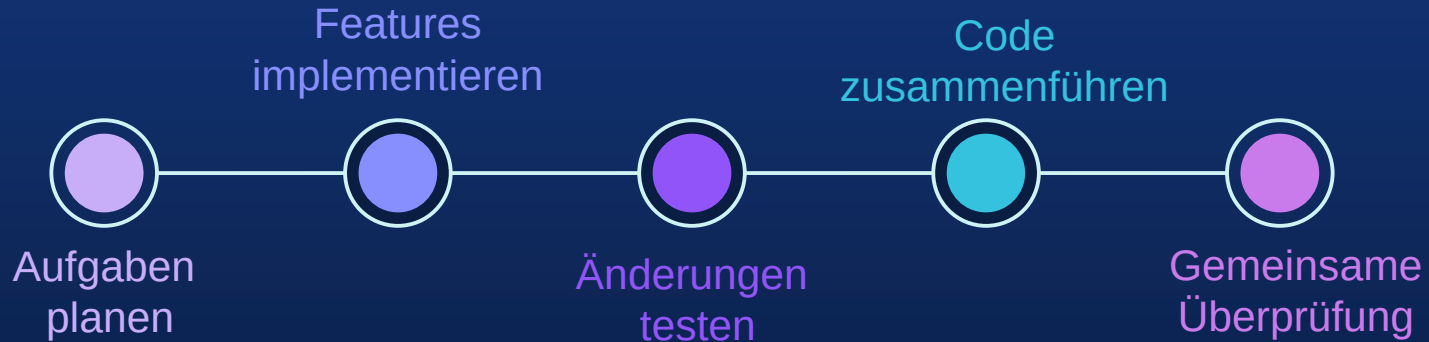
- ✓ **Gemeinsames Repository für den Projektcode**
- ✓ **Regelmäßige Commits und Synchronisation**
- ✓ **Zusammenführung der Änderungen über Branches**

Kommunikation

- ✓ **Regelmäßiger Austausch im Team**
- ✓ **Gemeinsame Abstimmung bei Design und Funktionen**
- ✓ **Gegenseitiges Testen des Programms**



Teamorganisation und GitHub-Workflow



Fazit



- 
- Anspruchsvolle Integration von GUI und bestehender Logik
 - Anpassung der Unterschiede zwischen CLI-Logik und GUI-Implementierung

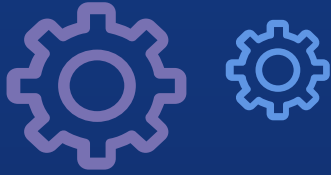
- KI Beschleunigte die Umsetzung von GUI-Elementen und Programmstruktur
- Ergebnisse mussten teilweise angepasst und kritisch überprüft werden



- Trennung von Logik (Engine) und Oberfläche (GUI) war entscheidend
- Unterschiedliche Fragetypen erfordern flexible Architektur

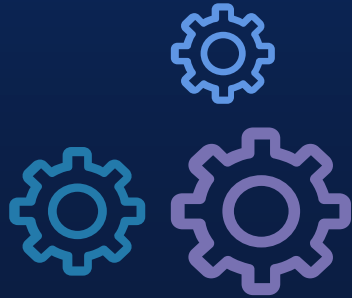
- Regelmäßige Abstimmung verhinderte größere Konflikte im Code
- Kritisches Denken bleibt wichtig trotz KI-Unterstützung





THANKS !

Fragen?





Tools

KI

